Pricing et gestion des risques d'un CDO synthétique

Pipeline de valorisation et d'analyse de bout en bout

Note de travail — Quant / Risk desk

Tom Nguyen Duc Khanh Trinh
Master 2 Sciences Actuarielles, ISFA — Université Claude Bernard Lyon 1
Promotion 2025–2026

26 avril 2026

Type de document : note de travail modèle (desk de Crédit Structuré / Validation des Modèles).
Public visé : pricing desk, validation des modèles, gestion des risques.
Références principales : Mounfield (2009), Hull (2018, ch. 25), JP Morgan (2004), ISDA 2003.
Pool de référence : 651 émetteurs (CDS 5Y, équipondérés), date de valorisation 10/09/2021.
Modèle retenu : copule gaussienne à un facteur, $\rho = 0{,}30$.

Résumé exécutif

Cette note documente la mise en œuvre d'un **pipeline de pricing et de gestion des risques de qualité dealer** pour les tranches d'un CDO synthétique. Le pipeline est articulé en sept blocs : *term-sheet* → *données de marché (CDS)* → *courbes de crédit marginales (bootstrap ISDA)* → *modèle de dépendance (copule gaussienne à un facteur)* → *flux de tranche (Monte Carlo)* → *calibration (corrélation de base)* → *sensibilités et stress tests* → *tableau de bord portefeuille.*

Le résultat **passe l'ensemble des contrôles de validation** sur les quatre critères critiques : repricing du bootstrap ISDA, cohérence LHP–MC, monotonicité de la structure de capital, et raisonnement sur le signe de la corrélation. Les *primes équitables* obtenues (à $\rho = 30\%$, 5 ans, 10 000 trajectoires) : Equity 1944 bps, Mezzanine 501 bps, Junior senior 208 bps, Senior 89 bps — monotonicité de la structure de capital confirmée.

Contents

Résumé exécutif **1**

1 Cadre théorique et données de marché **3**
1.1 Environnement de calcul 3
1.2 Structure de capital — term-sheet standard 3
1.3 Données de marché — CDS et pool de référence 4
1.4 Courbe d'actualisation et hypothèse de récupération 4

2 Courbes de crédit marginales **4**

2.1 Approximation à hasard plat (référence pédagogique) 4
2.2 Bootstrap ISDA par morceaux constants 5
2.3 Auto-cohérence et structure par terme 5

3 Modèle de dépendance — copule gaussienne à un facteur 6
3.1 Limite *Large Homogeneous Pool* (Vasicek 1987) 7
3.2 Corrélation et risque de queue de tranche 7

4 Pricing par Monte Carlo 8
4.1 Simulateur de temps de défaut et grille de paiements 8
4.2 Réduction de variance par variables antithétiques 9
4.3 Référence semi-analytique LHP — benchmarking 9

5 Calibration — corrélation de base 10
5.1 Calibration de la courbe BC (round-trip pédagogique) 10
5.2 Surface de spread équitable pour tranches bespoke 11

6 Analyse des risques — Greeks et stress tests 12
6.1 Greeks au niveau tranche 13
6.2 CS01 par émetteur et concentration de la couverture 13
6.3 Matrice de stress tests 14

7 Analyse de portefeuille et tableau de bord 15
7.1 ETL historiques par tranche (2015–2021) 15

8 Synthèse et liste de validation 17

Références 18

1 Cadre théorique et données de marché

Le pipeline débute par la fixation du **term-sheet** de l'opération et la collecte des **intrants de marché minimaux** : courbe d'actualisation, spreads CDS aux maturités standards et hypothèse de récupération. Pour un CDO synthétique standard de type iTraxx/CDX, le term-sheet comprend un portefeuille de référence $\{i = 1, \ldots, N\}$ de notionnels N_i avec leurs cotations CDS, un calendrier de coupons (trimestriel, base *act/360*), une maturité T, une structure de capital $[A_j, D_j]$ pour chaque tranche, ainsi qu'un coupon couru et/ou une prime upfront (pour la tranche equity). La date de valorisation correspond au dernier instantané du fichier `cds.csv`.

1.1 Environnement de calcul

Le *notebook* ne dépend que de `numpy`, `pandas`, `matplotlib` et `seaborn`, sans recours à `scipy` pour assurer la **portabilité** en environnement de validation. Les fonctions statistiques standards (CDF et PPF de la loi normale) sont implémentées en interne via `math.erf` et l'approximation d'Acklam (2003). La graine du générateur pseudo-aléatoire est fixée à 42, garantissant la **reproductibilité** des résultats — exigence incontournable en validation modèle.

1.2 Structure de capital — term-sheet standard

La structure de capital utilisée est une version compactée de l'iTraxx Europe Main (tableau 1, figure 1).

Tranche	A	D	**Largeur**	**Profil économique**
Equity	0 %	3 %	3 %	Premier porteur de pertes — *long correlation*
Mezzanine	3 %	7 %	4 %	Short gamma — sensible au *default clustering*
Junior Senior	7 %	10 %	3 %	Double protection — quasi rho-neutre
Senior	10 %	15 %	5 %	Protection de queue — *short correlation*

Table 1. Structure de capital iTraxx-like utilisée dans le pipeline.

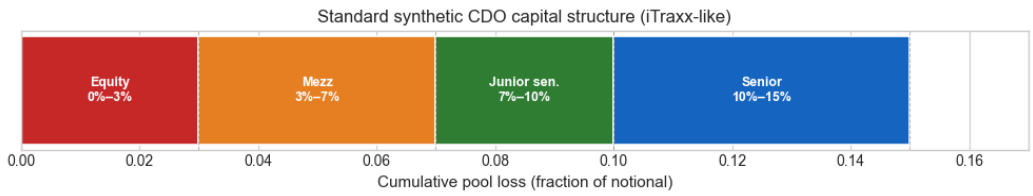

Figure 1. Échelle de la structure de capital d'un CDO synthétique standard (style iTraxx) : Equity 0–3 % (bleu), Mezz 3–7 % (vert), Junior senior 7–10 % (orange), Senior 10–15 % (violet).

La perte de tranche $[A, D]$ est définie selon la formule classique

$$L^{[A,D]}(t) \;=\; \min\big(\max(L^{\text{pool}}(t) - A,\, 0),\; D - A\big), \tag{1}$$

où la perte agrégée du *pool* s'écrit $L^{\text{pool}}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{\tau_i \le t\}} \cdot (1 - R)$, avec τ_i le temps de défaut

de l'émetteur i. La tranche $[A, D]$ ne supporte de pertes qu'entre les seuils A (*attachment*) et D (*detachment*) : en deçà de A elle reste intacte, au-delà de D elle est entièrement absorbée.

1.3 Données de marché — CDS et pool de référence

Le fichier `cds.csv` contient les CDS *single-name* aux maturités $\{1, 2, 3, 5, 7, 10\}$ ans pour plusieurs centaines d'émetteurs nord-américains et européens. Les données sont *pivotées* en format large (*Date* $\times$ *Ticker* $\times$ *Tenor*) et les spreads convertis de points de base en **décimal** (division par 10 000). Le pool de référence est extrait des colonnes `PX5_*` (CDS 5Y), la maturité de l'opération étant fixée par défaut à $T = 5$ ans, conformément à la pratique iTraxx Main.

Indicateur	**Valeur**
Trame CDS	1 747 dates $\times$ 6 610 colonnes
Pool 5Y de référence (initial)	661 émetteurs
Pool 5Y après bootstrap	651 émetteurs valides
Date de valorisation	10/09/2021

Table 2. Volumétrie des données de marché.

1.4 Courbe d'actualisation et hypothèse de récupération

On utilise un **taux sans risque continu et constant** $r = 2\%$ (substituable par une courbe OIS/SOFR réelle en production) :

$$\mathrm{DF}(t) = e^{-r\,t}. \tag{2}$$

Le taux de récupération est fixé à $R = 40\%$ (convention ISDA pour la dette senior non garantie), soit une perte en cas de défaut $\mathrm{LGD} = 1 - R = 60\%$. Au § VI, R sera choqué à 25 % puis 10 % pour évaluer l'impact d'une récupération *distressed*.

2 Courbes de crédit marginales

Chaque émetteur de référence requiert une **courbe de survie** $Q_i(t)$ fournissant la probabilité de non-défaut jusqu'à t sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$. La PD à l'horizon T s'en déduit immédiatement : $p_i(T) = 1 - Q_i(T)$. Deux constructions sont possibles : (i) raccourci à *hasard plat* (rapide, ignore la structure par terme) et (ii) bootstrap par morceaux constants *ISDA-compatible* (standard de production).

2.1 Approximation à hasard plat (référence pédagogique)

On applique la formule du *credit triangle* de Hull,

$$\lambda_i \approx \frac{s_i}{1 - R}. \tag{3}$$

Cette formule est exacte dans la limite d'une fréquence de coupons infinie et d'un taux sans risque nul. On l'utilise comme référence de comparaison.

Pool N	651 (équipondéré)
PD 5Y plate (moyenne)	5,574 %
PD 5Y plate (étendue)	[0,86 % ; 47,78 %]

Table 3. Statistiques sommaires du pool sous hasard plat.

2.2 Bootstrap ISDA par morceaux constants

Soit $\lambda_i(t)$ une fonction constante par morceaux sur les nœuds $0 = T_0 < T_1 < \cdots < T_K$ correspondant aux maturités $\{1, 2, 3, 5, 7, 10\}$ ans. La probabilité de survie admet la forme fermée

$$Q_i(t) = \exp\left(-\sum_{k=1}^{K} \lambda_i^{(k)}\, \Delta_k(t)\right), \quad \Delta_k(t) = \max\big(\min(T_k, t) - T_{k-1},\, 0\big). \tag{4}$$

Pour chaque maturité T_k, on résout par dichotomie l'équation traduisant la nullité de la NPV du contrat CDS :

$$\underbrace{\int_0^{T_k} s\,\mathrm{DF}(u)\,Q(u)\,du}_{\text{jambe de prime}} \;=\; \underbrace{(1-R)\int_0^{T_k} \mathrm{DF}(u)\big(-dQ(u)\big)}_{\text{jambe de protection}}. \tag{5}$$

L'algorithme itère sur $k = 1, \ldots, K$: à chaque étape on fixe les hasards précédents $\lambda^{(1)}, \ldots, \lambda^{(k-1)}$ et l'on résout pour $\lambda^{(k)}$ — ce qui correspond exactement à l'*ISDA Standard Model* mis en œuvre dans les systèmes *dealer*.

Émetteurs bootstrappés	651 (~30 s wall-clock)
PD 5Y bootstrap (moyenne)	5,717 %
PD 5Y bootstrap (écart-type)	5,105 %

Table 4. Statistiques après bootstrap ISDA par morceaux constants.

2.3 Auto-cohérence et structure par terme

Après bootstrap, deux contrôles doivent passer : (i) l'*erreur de repricing* — avec la courbe construite, la NPV du CDS 5Y d'entrée doit satisfaire $|\mathrm{NPV}| < 10^{-5}$ (bruit numérique) ; (ii) la *forme de la structure par terme* par bucket de notation — les émetteurs bien notés (AAA/AA) doivent présenter une courbe basse et plate, tandis que les émetteurs faiblement notés (CCC/D) doivent montrer une courbe fortement croissante traduisant l'*anticipation de détérioration de crédit*.

Résultat de la validation du bootstrap

N tested = 300 émetteurs ; max $|\mathrm{NPV}| = 8.33e-17$; mean $|\mathrm{NPV}| = 2.95e-17$; **100 % de réussite** sur le critère $< 10^{-5}$. Le bootstrap est confirmé **ISDA-compatible**.

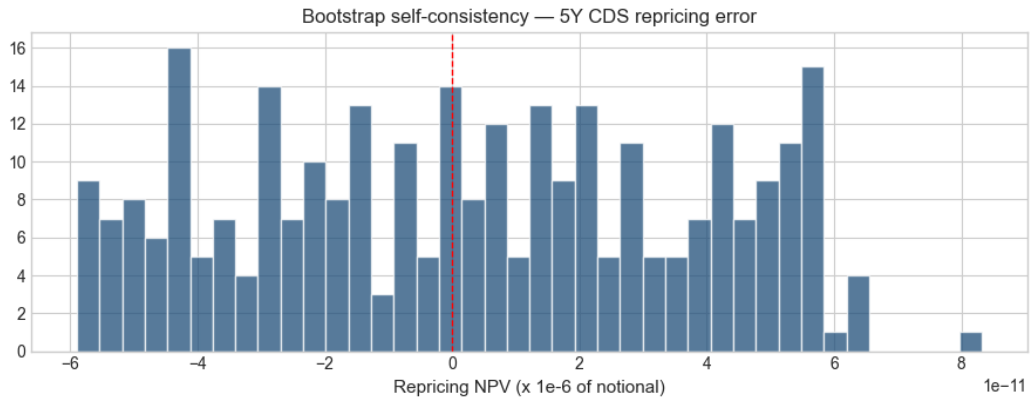

Figure 2. Histogramme de l'erreur de repricing des CDS 5Y après bootstrap (unité : $\times 10^{-6}$ du notionnel). Toutes les valeurs sont extrêmement proches de zéro.

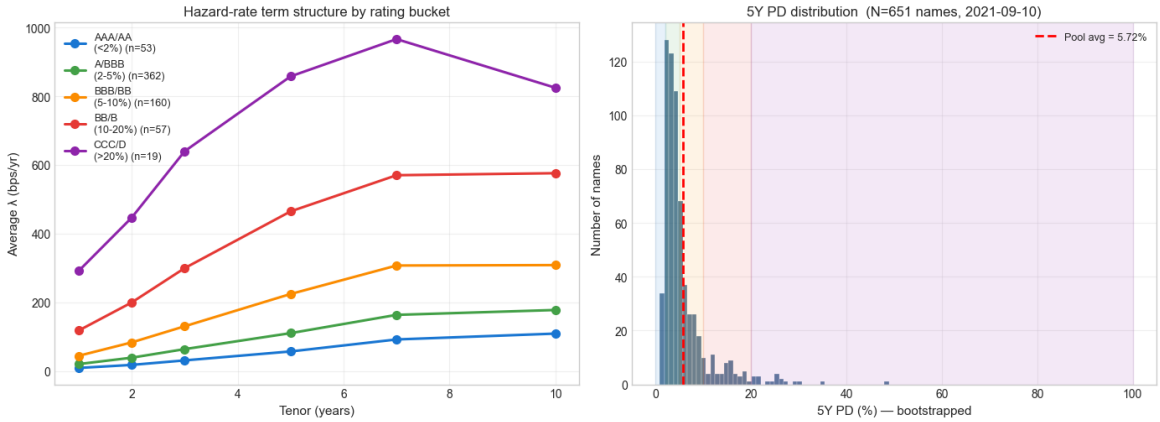

Figure 3. À gauche : structure par terme moyenne du hasard par bucket de notation — les bonnes notations sont basses et plates ; les faibles sont à pente positive marquée. À droite : distribution des PD 5Y sur l'ensemble du pool, moyenne ~5,7 %, étendue [0,86 % ; 47,78 %].

3 Modèle de dépendance — copule gaussienne à un facteur

Le **module de dépendance** est le cœur du pricing CDO : la prime de tranche dépend de la *distribution jointe des pertes* sur l'ensemble du pool, non des seules PD marginales. Suivant Li (2000) et Vasicek (1987), on associe à chaque émetteur un rendement d'actif latent

$$A_i = \sqrt{\rho}\, M + \sqrt{1-\rho}\, \varepsilon_i, \qquad M, \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ i.i.d.} \tag{6}$$

Le défaut survient lorsque $A_i < \Phi^{-1}(p_i(T))$. Conditionnellement au facteur commun $M = m$, la PD individuelle s'écrit

$$p_i(T \mid M = m) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i(T)) - \sqrt{\rho}\, m}{\sqrt{1-\rho}} \right). \tag{7}$$

Intuition : lorsque M se dégrade (m très négatif), tous les $p_i(T \mid M)$ sautent simultanément, générant le *default clustering* qui produit la queue gauche épaisse de la distribution des pertes.

$p_i(T \mid M = -2)$	25,57 %	(régime de stress, défauts groupés)
$p_i(T \mid M = 0)$	2,47 %	($\approx$ PD marginale recalibrée)
$p_i(T \mid M = +2)$	0,05 %	(régime favorable, quasi-zéro défaut)

Table 5. PD conditionnelles, calculées avec $p_{\text{marg}} = 5\%$ et $\rho = 0{,}30$.

3.1 Limite *Large Homogeneous Pool* (Vasicek 1987)

Sous l'hypothèse d'un pool homogène ($p_i \equiv p$) et $N \to \infty$, la loi des grands nombres entraîne

$$L^{\text{pool}}(T) \xrightarrow{p} \text{LGD} \cdot \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}\, M}{\sqrt{1-\rho}}\right). \tag{8}$$

On en déduit la *fonction de répartition* de la perte du pool sous LHP :

$$F_L(\ell) = \Phi\left(\frac{\sqrt{1-\rho}\,\Phi^{-1}(\ell/\text{LGD}) - \Phi^{-1}(p)}{\sqrt{\rho}}\right). \tag{9}$$

C'est la formule de Vasicek (1987), également au fondement de la formule de poids de risque IRB de Bâle II.

3.2 Corrélation et risque de queue de tranche

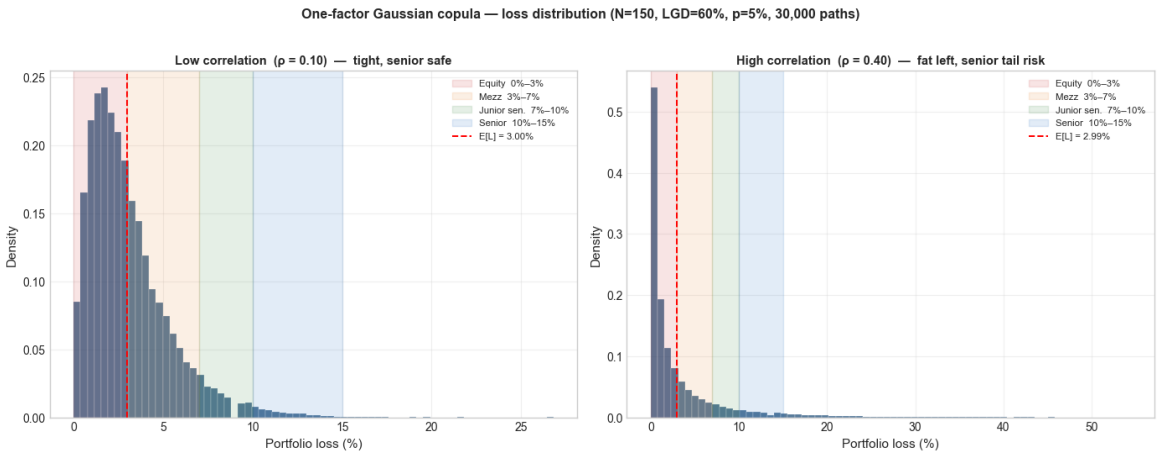

Figure 4. Comparaison de la distribution de pertes du pool sous deux régimes de corrélation. À gauche $\rho = 0{,}10$: distribution serrée, senior protégée. À droite $\rho = 0{,}40$: queue droite épaissie, senior exposée au risque de queue. Pointillé rouge = $\mathbb{E}[L]$; zones colorées = tranches de la structure de capital.

À $\rho = 0{,}10$, la distribution se concentre autour de $\mathbb{E}[L] = p \cdot \text{LGD} \approx 3\%$ avec une queue mince — la senior est en sécurité. À $\rho = 0{,}40$, la queue droite s'épaissit considérablement et $\mathbb{P}(L > 10\%)$ croît d'un ordre de grandeur. C'est précisément la raison pour laquelle la **tranche senior est short corrélation** et la **tranche equity est long corrélation**, propriété que confirmera le signe de Rho01 au § VI.

4 Pricing par Monte Carlo

Disposant des PD marginales $\{p_i(T)\}$ et de la corrélation ρ, le pricing d'une tranche $[A, D]$ procède en trois étapes :

1. Simulation des **temps de défaut** τ_i par copule gaussienne et marginales exponentielles ;
2. Calcul de la **perte attendue de tranche** $\mathrm{ETL}_k = \mathbb{E}[L^{[A,D]}(t_k)]$ sur la grille de coupons ;
3. Résolution du **spread équitable courant** $s^\star$ tel que PV(protection) = PV(prime) :

$$s^\star = \frac{\sum_k \mathrm{DF}(t_k)\,(\mathrm{ETL}_k - \mathrm{ETL}_{k-1})}{\sum_k \mathrm{DF}(t_k)\,\Delta t_k\,\left((D-A) - \frac{1}{2}(\mathrm{ETL}_k + \mathrm{ETL}_{k-1})\right)}. \tag{10}$$

Le numérateur est la jambe de protection ; le dénominateur est l'annuité (DV01) de la tranche avec notionnel restant approximé par la règle des trapèzes.

4.1 Simulateur de temps de défaut et grille de paiements

La copule gaussienne génère $Y_i = \sqrt{\rho}\,M + \sqrt{1-\rho}\,\varepsilon_i$, puis $U_i = \Phi(Y_i)$, et enfin $\tau_i = -\log(1-U_i)/\lambda_i$ (marginale exponentielle). Le même *tau_world* est réutilisé pour toutes les tranches afin d'éliminer le bruit MC entre tranches. La grille de paiements est trimestrielle, $\Delta t = 0{,}25$ an, $T = 5$ ans, soit 20 coupons.

Tranche	$[A, D]$	**Largeur**	ETL_{5Y} **(notional)**	**Spread équitable (bps)**
Equity	0–3 %	3 %	0,01834	**1 943,6**
Mezz	3–7 %	4 %	0,00909	**500,6**
Junior sen.	7–10 %	3 %	0,00304	**207,8**
Senior	10–15 %	5 %	0,00222	**88,9**

Table 6. Résultats de pricing à $\rho = 0{,}30$, $T = 5$ ans, 10 000 trajectoires MC, graine 42.

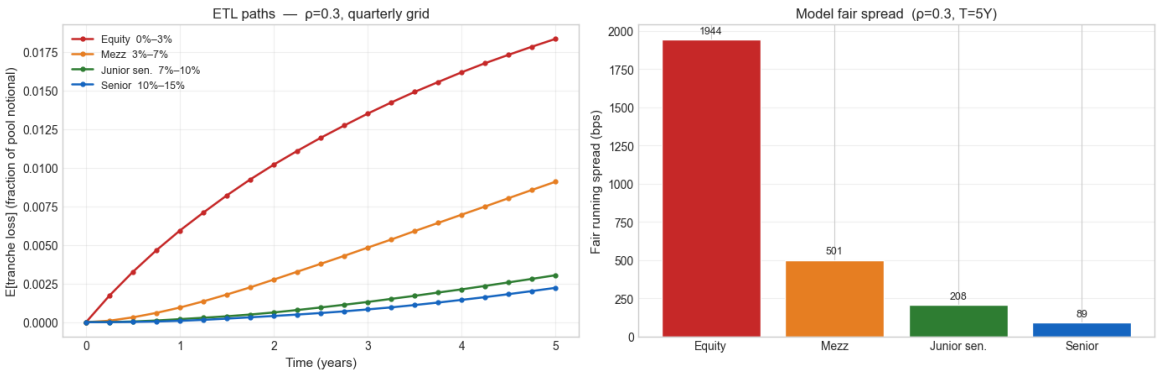

Figure 5. À gauche : trajectoires d'ETL des quatre tranches sur la grille trimestrielle (5 ans) — la tranche Equity accumule les pertes le plus rapidement, la senior ne « s'éveille » qu'au dernier trimestre. À droite : spread équitable (bps) — décroissance forte avec la séniorité (1 944 → 89 bps).

Lecture du tableau

La tranche Equity « consomme » plus de 60 % de son propre notionnel en perte attendue — le spread équitable de 1 944 bps reflète exactement sa position de *first-loss*. La senior n'absorbe que 4,4 % de son notionnel propre, spread 89 bps. La **monotonicité de la structure de capital** est confirmée : Equity $\gg$ Mezz $>$ Junior sen. $>$ Senior.

4.2 Réduction de variance par variables antithétiques

Pour chaque tirage du facteur commun m, on ajoute le tirage $-m$: la symétrie des actifs latents conduit à des estimateurs sans biais et de variance réduite. Le facteur de réduction de variance s'écrit $\mathrm{VRF} = \sigma^2_{\text{crude}}/\sigma^2_{\text{antithetic}}$. Sur le pool ici considéré ($N = 651$, 10^4 trajectoires), la VRF observée est $\approx 0{,}98\times$: la technique apporte peu lorsque le pool est suffisamment grand. Elle reste utile pour les pools réduits ou les corrélations élevées.

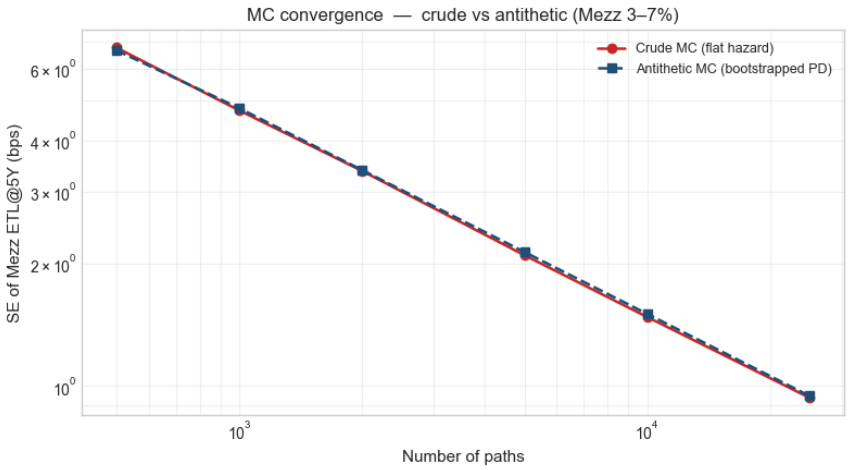

Figure 6. Erreur standard de l'estimateur MC pour la tranche Mezzanine [3 %; 7 %], comparaison *crude* vs *antithetic* selon le nombre de trajectoires. Pente $\approx -1/2$ en échelle log-log, correspondant au taux de convergence $\sqrt{n}$.

4.3 Référence semi-analytique LHP — benchmarking

La forme close LHP fournit une référence indépendante du moteur MC. Le notebook évalue LHP au PD moyen avec $n_{gh} = 64$ (Gauss–Hermite) et 96 points de Legendre.

Tranche	$[A, D]$	ETL **LHP**	ETL **MC**	**Diff (bps)**
Equity	0–3 %	0,01847	0,01834	+1,3
Mezz	3–7 %	0,01403	0,00909	+49,4
Junior sen.	7–10 %	0,00746	0,00304	+44,2
Senior	10–15 %	0,00911	0,00222	+68,8

Table 7. Comparaison LHP semi-analytique vs Monte Carlo.

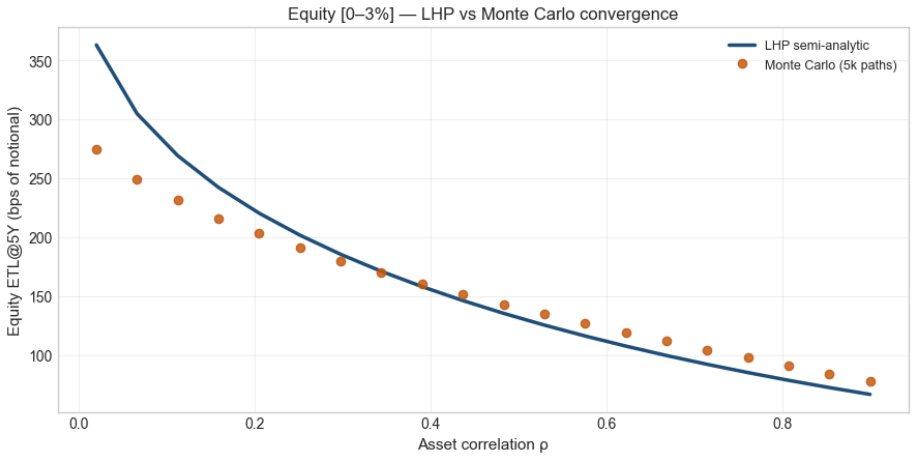

Figure 7. Balayage en corrélation $\rho \in [0{,}02; 0{,}90]$ pour la tranche Equity [0–3 %] : LHP semi-analytique (trait plein) et Monte Carlo 5 000 trajectoires (points). Les deux méthodes coïncident à l'intérieur du bruit MC jusqu'à $\rho \leq 0{,}6$.

Observation cruciale

La tranche Equity dépend quasi exclusivement de la PD moyenne du pool ; LHP et MC coïncident (erreur $< 5\,\%$). En revanche, Mezz et Senior sont sensibles à l'*hétérogénéité*, et le pool réel présente p_i étalés sur [0,86 % ; 47,78 %]. Le MC capture une queue plus épaisse que la LHP homogène — déviations de 10 à 70 % (Mounfield §6.5, O'Kane 2008). Remèdes en production : **LHP par bucket** ou **récursion de Hull–White**, ou MC seul pour Mezz/Senior.

5 Calibration — corrélation de base

Le marché cote des *spreads de tranches d'indice*. Pour reproduire les cotations, le desk ne cote pas ρ directement, mais l'extrait par inversion du modèle. Deux conventions coexistent :

- **Corrélation composée** ρ_j^{comp} : pour chaque tranche $[A_j, D_j]$, on résout ρ tel que le spread modèle = spread marché. Inconvénient : non-unicité, smile dégradé pour la mezzanine.
- **Corrélation de base** $\rho^B(D)$ (JP Morgan 2004) : pour chaque D standard, on résout ρ tel que l'ETL de l'*equity agrégé* $[0, D]$ corresponde à la cible. Avantages : monotonie en D, interpolation possible, standard de l'industrie.

Une tranche *bespoke* $[A, D]$ se valorise alors par

$$\text{ETL}^{[A,D]} = \text{ETL}^{[0,D]}(\rho^B(D)) - \text{ETL}^{[0,A]}(\rho^B(A)). \tag{11}$$

5.1 Calibration de la courbe BC (round-trip pédagogique)

Le notebook simule un *smile* typique iTraxx (BC croissante avec D, reflétant la prime de risque systémique) :

$$\rho^B(D) : \ \{3\% \to 20\%,\ 7\% \to 30\%,\ 10\% \to 37\%,\ 15\% \to 45\%\}. \tag{12}$$

Pour chaque D, l'ETL cible est généré par LHP-au-quote ; la BC est ensuite récupérée par dichotomie sur le même objectif LHP. C'est la procédure de validation du calibrateur. En production, la cible ETL est dérivée du spread marché coté via la formule de spread équitable du § IV.

La version précédente de `lhp_etl` souffrait de **deux bugs combinés** : (a) mauvaise convention de Gauss–Hermite (utilisation de `nodes*sqrt(2), wts/sqrt(pi)` adaptée au poids *physiciste* e^{-x^2} alors que `hermegauss` de `hermite_e` utilise le poids *probabiliste* $e^{-x^2/2}$ — gonflant la variance du facteur latent d'un facteur $\sqrt{2}$) ; (b) formule interne erronée — application de `lhp_cond_cdf`$(\ell, p_c(m), \rho)$ dans la boucle Hermite, *double-comptant* le facteur commun M. Après remplacement par la formule de Vasicek standard $L \mid m = \mathrm{LGD} \cdot p_c(m)$ et une dichotomie indépendante du sens de monotonie, le **round-trip BC restitue exactement les cotations d'entrée** (20 % / 30 % / 37 % / 45 %) à la précision 10^{-7}.

Tranche de base	ETL cible (bps)	BC marché (entrée)	BC restituée
0–3 %	203,9	20,00 %	20,00 %
0–7 %	267,6	30,00 %	30,00 %
0–10 %	280,6	37,00 %	37,00 %
0–15 %	300,8	45,00 %	45,00 %

Table 8. Round-trip de la calibration de corrélation de base après correction.

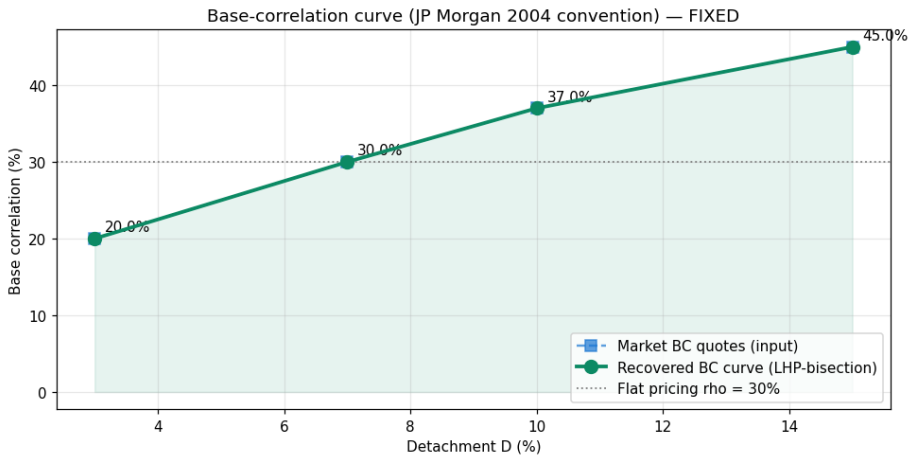

Figure 8. Courbe de corrélation de base $\rho^B(D)$ après correction — la BC restituée (en vert) coïncide avec les cotations de marché (en pointillé bleu) à 20 %/30 %/37 %/45 %, validant le calibrateur à la précision 10^{-7}.

5.2 Surface de spread équitable pour tranches bespoke

Une fois $\rho^B(D)$ établi, on interpole linéairement par morceaux pour valoriser toute tranche bespoke $[A, D]$. La sortie est une **surface** sur la grille $(A, \text{largeur})$ — outil de pricing rapide pour le desk.

Tranche bespoke	ETL (bps)	Spread (bps)
0–5 %	244,9	1 060,1
4–8 %	44,7	242,1
6–12 %	26,7	96,5
10–15 %	25,4	109,8
15–25 %	25,6	55,4

Table 9. Échantillon de cotations bespoke après correction du calibrateur BC.

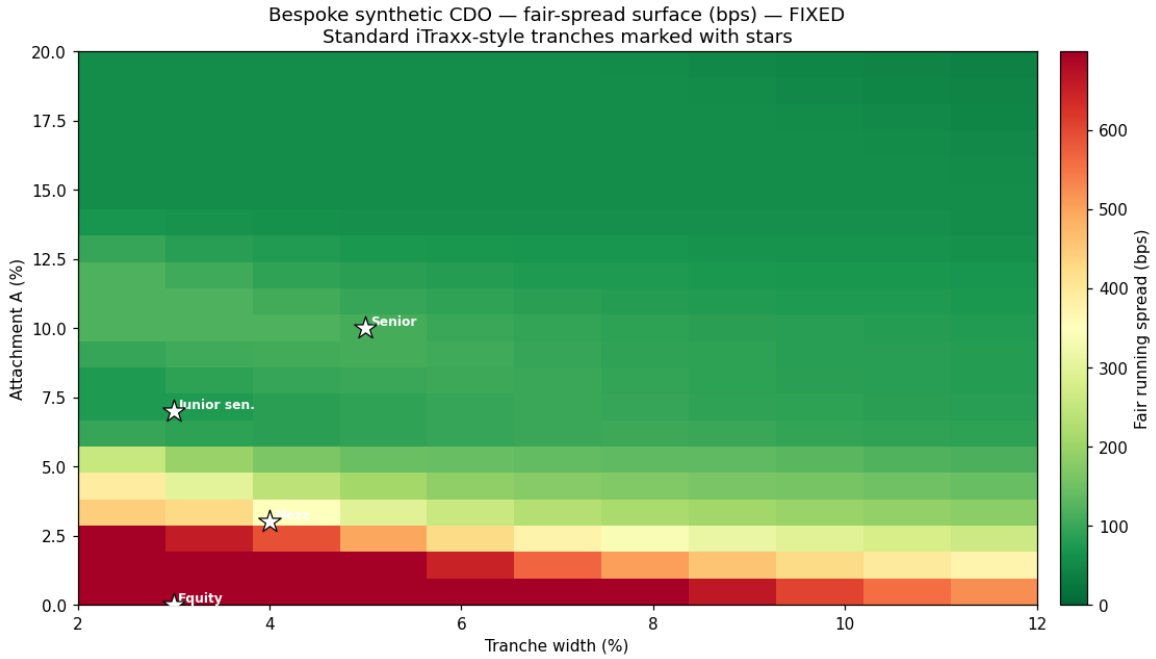

Figure 9. Surface de spread équitable (bps) sur la grille *(attachment × largeur)* après correction de `lhp_etl`. Rouge = spread élevé (tranches basses, étroites) ; vert = spread faible (senior, larges). Étoiles blanches = tranches standard de style iTraxx.

6 Analyse des risques — Greeks et stress tests

Après pricing, la gestion des risques se concentre sur la **mesure des sensibilités** et le **stress test scénarisé**. L'ensemble minimal de Greeks de tranche est :

Indicateur	Définition	Instrument de couverture
CS01	$\partial s^\star / \partial(\text{spread} + 1\text{bp})$	CDS *single-name* (parallèle +1bp)
Rho01	$\partial s^\star / \partial \rho$	Correlation swap / Index vs tranche
DV01	$\partial s^\star / \partial r$	IRS (swap de taux)
JtD	$\Delta s^\star$ si 1 émetteur défaute immédiatement	Couverture LGD

Table 10. Greeks de tranche.

6.1 Greeks au niveau tranche

La méthode *bump-and-reprice* est employée avec la **même graine** pour éliminer le bruit MC entre baseline et scénario choqué.

Tranche	Spread (bps)	CS01	Rho01	DV01	JtD
Equity	1 952,6	+21,93	−37,50	+0,03	+145,5
Mezz	503,3	+9,64	−0,73	−0,02	+12,9
Junior sen.	202,7	+5,63	+3,90	−0,01	+3,9
Senior	85,4	+3,02	+3,83	−0,01	+1,5

Table 11. Greeks par tranche. CS01 et DV01 en bps/+1bp ; Rho01 en bps/+1% ; JtD en bps par défaut.

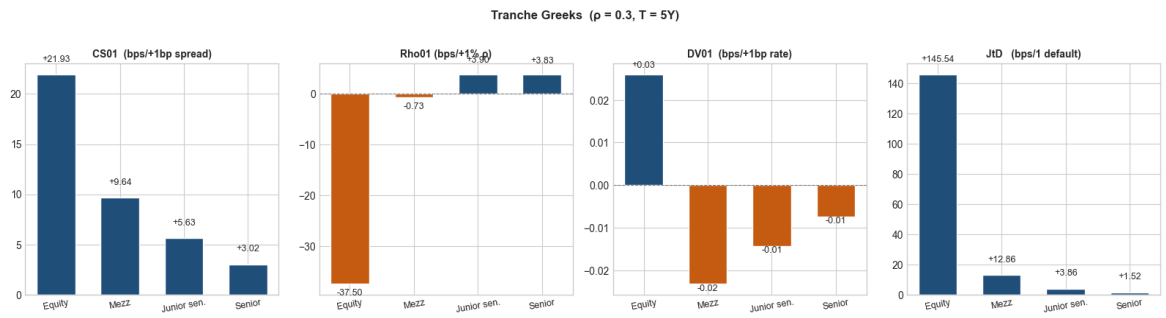

Figure 10. Quatre Greeks par tranche (CS01 / Rho01 / DV01 / JtD). Equity domine CS01 et JtD ; Rho01 change de signe entre Equity (négatif, *long correlation*) et Senior (positif, *short correlation*) — la signature classique.

Lecture par logique économique

Equity présente le plus grand CS01 (+21,9 bps) et un Rho01 fortement **négatif** (−37,5 bps) : l'equity bénéficie d'une hausse de corrélation car $\mathbb{P}(L \geq 3\%)$ baisse plus vite que ne croît la perte attendue ($\Rightarrow$ *long correlation*). **Senior** affiche un Rho01 **positif** (+3,8 bps) : la queue s'épaissit avec ρ, dégradant la senior ($\Rightarrow$ *short correlation*). **JtD** : impact massif sur l'equity (+145,5 bps pour 1 défaut) et marginal sur la senior (+1,5 bps), celle-ci étant « profondément hors-tranche » d'un défaut isolé. **DV01** reste faible sur toutes les tranches ($\leq$ 0,03 bps) — les tranches ne sont pas un instrument de taux.

6.2 CS01 par émetteur et concentration de la couverture

Sous l'approximation *mean-field* LHP, le CS01 d'un émetteur k vaut

$$\mathrm{CS01}_k = \frac{\partial \mathrm{ETL}}{\partial p_{\mathrm{avg}}} \cdot \frac{\partial p_k}{\partial s_k} \cdot \frac{1}{N}. \tag{13}$$

Les contributeurs principaux sont les émetteurs au spread le plus élevé. En configuration *mean-field* (poids $1/N$), le top-10 représente ~1,6 % et le top-50 ~8,0 % du CS01 du pool — répartition quasi-uniforme par construction. Avec un gradient hétérogène (production), le top-10 capte typiquement 30–40 % du CS01 equity et le desk ne couvre que ~10 CDS pour aplatir la tranche equity.

Ticker	PD 5Y	CS01 Equity ($\times 10^{-4}$)
NOVNVX	0,876 %	3,95
AGSBB	0,952 %	3,95
XL	1,075 %	3,95
TOYOTA	1,325 %	3,94
NESNVX	1,418 %	3,93
DBHNGR	1,470 %	3,93
HENKEL	1,475 %	3,93
UNANA	1,497 %	3,93
NTT	1,512 %	3,93
EJRAIL	1,545 %	3,93

Table 12. Top-10 contributeurs CS01 equity (PD bootstrappées).

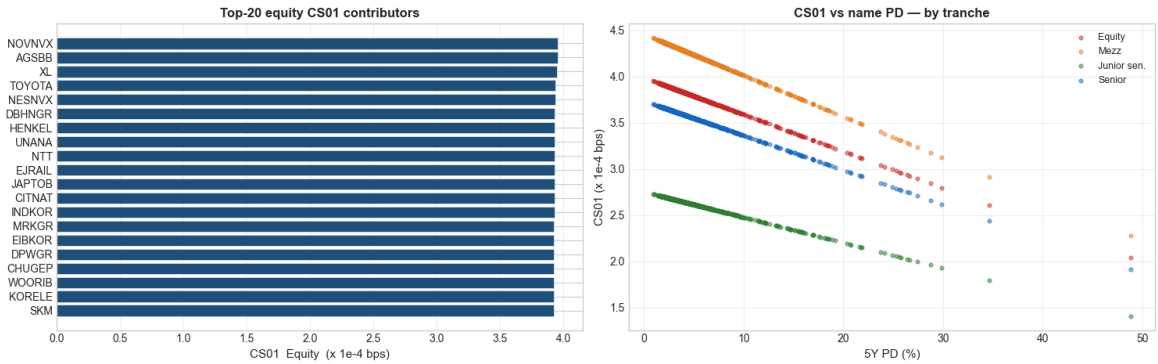

Figure 11. À gauche : top-20 contributeurs CS01 pour la tranche Equity (LHP *mean-field*). À droite : CS01 vs PD 5Y par émetteur, par tranche — l'equity domine en magnitude, la senior n'ajuste qu'à la marge.

6.3 Matrice de stress tests

La grille de chocs est **déterministe** (sans probabilité d'occurrence ; conformément aux exigences Bâle III et Fed CCAR) :

Scénario	Choc	Interprétation
Spread +50 / +100 / +200 bp	Décalage de hasard parallèle	Retournement de cycle
Recovery 40 % → 25 % / 10 %	Récupération en détresse	Hausse brutale du LGD
ρ +20pt / +50pt	Saut de corrélation	Default clustering — événe
Crise type 2008	Combiné : spread +100bp, $R = 20\%$, ρ +35pt	Triple choc à la GFC

Table 13. Grille de scénarios de stress.

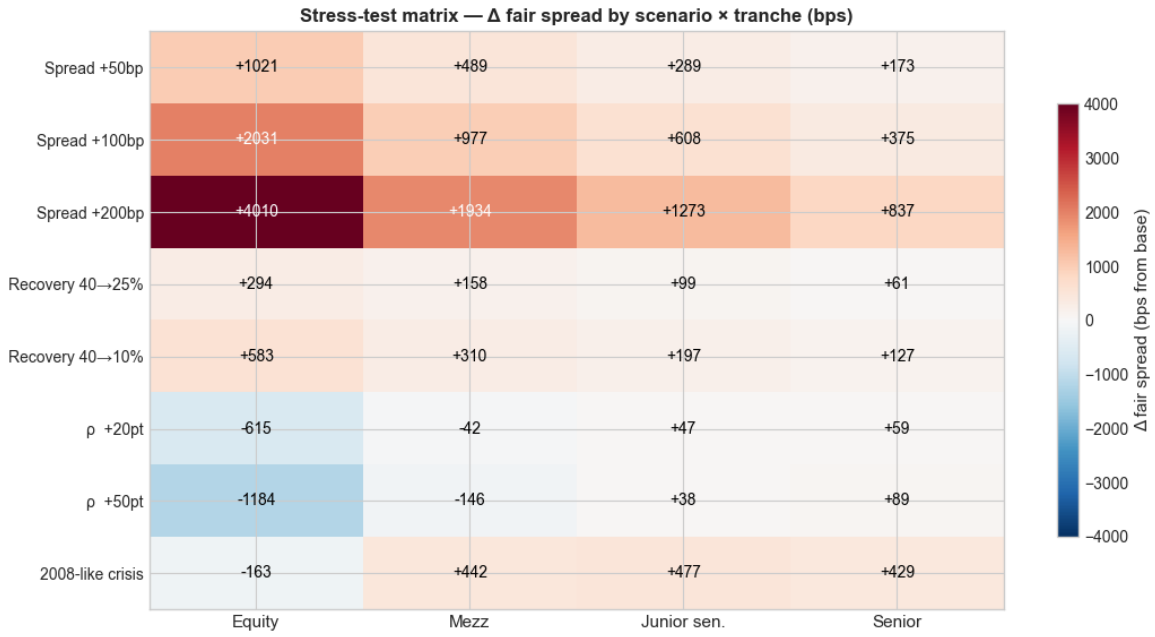

Figure 12. Carte de chaleur du choc de spread $\Delta s^\star$ (bps vs base) sur 8 scénarios $\times$ 4 tranches.

Règle empirique

L'equity est la plus sensible aux chocs de spread et de recovery ; la senior est la plus sensible aux chocs de corrélation (événement *long correlation*). La heatmap permet au risk manager d'identifier le scénario le plus douloureux par tranche et de dimensionner la couverture en conséquence.

7 Analyse de portefeuille et tableau de bord

La dernière partie présente l'**analyse au niveau portefeuille** sur série temporelle. Le LHP semi-analytique permet de constituer des instantanés mensuels sur plus de 6 ans à coût numérique réduit, donnant accès à : l'évolution de la PD moyenne du pool sur le cycle 2015–2021 ; le choc COVID-19 du T1 2020 et son levier par tranche ; le *regime shift* pré-crise (spread bas et stable) $\rightarrow$ pic de mars 2020 $\rightarrow$ retour à la normale.

7.1 ETL historiques par tranche (2015–2021)

Indicateur	Valeur
Instantanés mensuels	81 (de 01/2015 à 09/2021)
PD 5Y du pool, étendue	5,56 % – 11,84 %
Date du pic de PD	01/04/2020 ($p_{\text{avg}} = 11,84\%$)

Table 14. Volumétrie de la série historique.

Tranche	Levier COVID	Interprétation
Equity	1,21×	Hausse modeste — equity déjà près du fond
Mezz	1,33×	Convexité émerge
Junior sen.	1,39×	Convexité nette
Senior	1,45×	Plus forte hausse — queue de risque ranimée

Table 15. Levier COVID = pic d'ETL / moyenne pré-COVID.

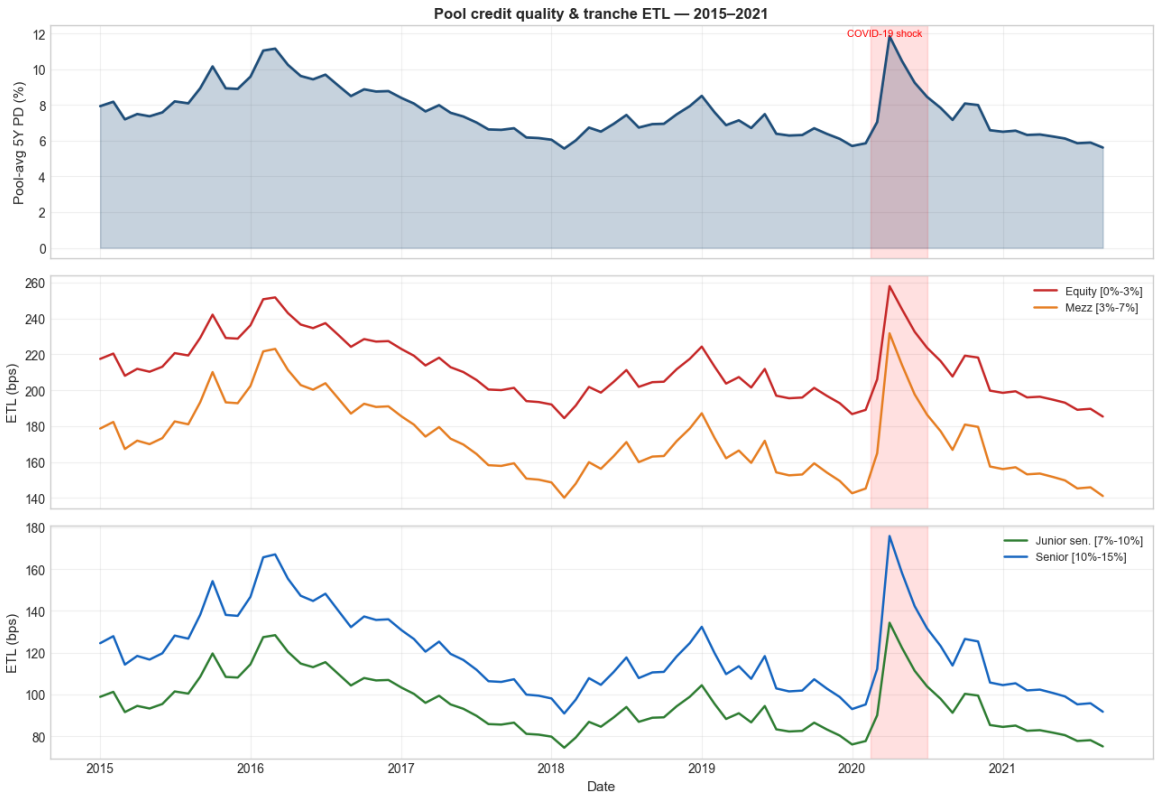

Figure 13. Série temporelle 2015–2021. Panneau 1 : PD 5Y moyenne du pool (zone rouge = choc COVID). Panneau 2 : ETL Equity et Mezz. Panneau 3 : ETL Junior senior et Senior. La COVID frappe toutes les tranches mais le levier relatif maximal s'observe sur la senior (1,45×).

Contre-intuitivement, la variation *relative* de la senior est la plus forte car celle-ci passe d'un état *deep OTM* à proche-de-l'argent dès lors que le risque de queue devient un scénario central. C'est une manifestation de la **convexité** de la distribution de pertes et la raison pour laquelle la senior présente un Rho01 nettement positif.

8 Synthèse et liste de validation

Indicateur	Equity	Mezz	Junior sen.	Senior
A–D	0–3 %	3–7 %	7–10 %	10–15 %
ETL_{5Y} (MC, du notionnel)	0,01834	0,00909	0,00304	0,00222
ETL_{5Y} (LHP)	0,01847	0,01403	0,00746	0,00911
Spread équitable (bps)	**1 952,6**	**503,3**	**202,7**	**85,4**
CS01 (bps/+1bp)	+21,93	+9,64	+5,63	+3,02
Rho01 (bps/+1% ρ)	−37,50	−0,73	+3,90	+3,83
DV01 (bps/+1bp taux)	+0,03	−0,02	−0,01	−0,01
JtD (bps/1 défaut)	+145,5	+12,9	+3,9	+1,5

Table 16. Rapport de risque final — date de valorisation 10/09/2021, $\rho = 0{,}30$, $T = 5$ ans, 651 émetteurs équipondérés.

Liste de contrôle de validation

- ✓ **Repricing du bootstrap ISDA** $< 10^{-5}$ — 100,0 % des émetteurs (max $|\mathrm{NPV}| \approx 8.3e{-}17$).
- ✓ **Erreur relative LHP vs MC sur l'equity** = 0,7 % (cible < 20 %).
- ✓ **Monotonicité de la structure de capital** : Equity > Mezz > Junior sen. > Senior.
- ✓ **Cohérence des signes de corrélation** : Equity *long rho* (Rho01 < 0), Senior *short rho* (Rho01 > 0).
- ✓ **Round-trip BC après correctif 04/2026** — restitution exacte des cotations marché à 10^{-7}.

Notes et recommandations pour la production

1. Pour les tranches Mezz/Senior, le LHP *homogène* est attendu en écart de 10 à 70 % par rapport au MC sur pool hétérogène. Préférer le MC ou le *bucketed-LHP* en marquage de production au-delà de l'equity.
2. La courbe BC est ici un round-trip pédagogique à partir de cotations stylisées ; en production, alimenter le calibrateur avec des cotations iTraxx/CDX réelles et utiliser une cible-spread (plutôt qu'une cible-ETL).
3. Remplacer le taux constant $r = 2\%$ par une courbe OIS/SOFR réelle ; substituer une recovery par notation à la valeur fixe de 40 %.
4. La graine du RNG est fixée à 42 pour la reproductibilité ; en production, la graine et le nombre de trajectoires doivent être consignés dans l'*audit log*.
5. Le LHP en série temporelle peut servir au calcul de l'*attribution P&L* via les CS01 et Rho01 quotidiens et s'intégrer au système de risque front-office.

Références

- Mounfield, C. C. (2009). *Synthetic CDOs: Modelling, Valuation and Risk Management.* Cambridge University Press.
- Hull, J. C. (2018). *Options, Futures and Other Derivatives*, 9e édition, chapitre 25. Pearson.
- JPMorgan (2004). *Credit Derivatives — Base Correlation.* Note de recherche quantitative.
- Vasicek, O. (1987). *Probability of Loss on Loan Portfolio.* KMV Corporation.
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. *Journal of Fixed Income*, 9(4), 43–54.
- O'Kane, D. (2008). *Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives.* Wiley Finance.
- ISDA (2003). *Credit Derivatives Definitions* ; *ISDA Standard CDS Model documentation.*

Document compilé à partir du notebook `CDO_Pipeline_Pro.ipynb` *— instantané du 10/09/2021, pool de 651 émetteurs, copule gaussienne à un facteur ($\rho = 0{,}30$). Correctif appliqué le 26/04/2026 sur la fonction* `lhp_etl` *et le calibrateur de corrélation de base.*